ஒன்றிணைந்து இரட்டைமய கருமுட்டை (*Diploid zygote*) உருவாக்கப்படுகிறது. கருவுறுதலின் நிகழ்விடத்தைப் பொறுத்து ஒருங்கிணைவு முறை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண் உயிரியின் உடலுக்கு வெளியில், ஆண், பெண் இனச்செல்கள் இணைந்தால் குறிப்பாக அவை வாழும் நீர் வாழிடத்தில் நிகழ்ந்தால் அவ்வகைக் கருவுறுதல் **'வெளிக்கருவுறுதல்'** (*External fertilization*) எனப்படும். எ.கா: கடற்பஞ்சுகள், மீன்கள் மற்றும் இருவாழ்விகள். ஆண், பெண் இனச்செல்களின் இணைதலானது பெண் உயிரியின் உடலுக்குள்ளேயே நிகழ்ந்தால் அவ்வகைக் கருவுறுதல் **'உட்கருவுறுதல்'** (*Internal fertilization*) என அழைக்கப்படும். எ.கா: ஊர்வன, பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகள்.

உயிரிகளில் பல்வேறு வகையான ஒருங்கிணைவு (கருவுறுதல்) நடைபெறுகிறது.

அ) 'சுய கருவுறுதல்' (*Autogamy*) – ஒரு செல்லிலிருந்தோ அல்லது ஒரே உயிரியிலிருந்தோ உருவாகின்ற ஆண் மற்றும் பெண் இன செல்கள் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குகின்றன. எ.கா: ஆக்டினோஸ்பேரியம் மற்றும் பாரமீசியம்.

ஆ) 'அயல் கருவுறுதல்' (*exogamy*) – ஆண் மற்றும் பெண் என்னும் இரு தனித்தனி பெற்றோர்களிலிருந்து உருவாகின்ற ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் ஒன்றிணைந்து கருமுட்டை உருவாகிறது. எனவே, இது இரு பெற்றோர் வகையானது. எ.கா: மனிதனில் ஆண் பெண் என்னும் இரு தனித்தனி உயிரிகள் காணப்படுதல். (டயோஷியஸ் அல்லது ஒரு பால்-உயிரி (*Dioecious or Unisexual*).

இ) 'முழுசேர்க்கை' (*Hologamy*) – கீழ்நிலை உயிரிகளில், சில சமயங்களில் முதிர்ந்த உயிரிகள் இனச்செல்களை உருவாக்காமல், அவ்வயிரிகளே இனச் செல்கள் போன்று செயல்பட்டு ஒன்றிணைந்து புதிய உயிரிகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இது **'முழுச்சேர்க்கை'** எனப்படும். எ.கா. டிரைக்கோநிம்ஃபா (*Trichonympha*).

ஈ) இளம் செல் சேர்க்கை (*Paedogamy*) – முதிர்ந்த பெற்றோர் செல்லிலிருந்து மறைமுகப்பிரிவு மூலம் உருவாகும் இரு இளம் சேய் செல்கள் இனச்செல்கள் போன்று செயல்பட்டு ஒன்றிணைந்து புதிய உயிரியைத் தோற்றுவிக்கும் செயல் **'இளம் செல் சேர்க்கை'** எனப்படும். எ.கா. ஆக்டினோபிரிஸ்.

உ) மாறுபட்ட செல்சேர்க்கை (*Merogamy*) – அமைப்பில் மாறுபட்ட இரு சிறிய இனச்செல்கள் ஒன்றிணையும் முறை **'மாறுபட்ட செல்சேர்க்கை'** எனப்படும். எ.கா. புரோட்டோசோவா.

ஊ) ஒத்த செல் சேர்க்கை (*Isogamy*) – அமைப்பிலும் செயலிலும் ஒரே மாதிரியான இரு இனச்செல்கள் ஒன்றிணைதல் **'ஒத்த செல் சேர்க்கை'** எனப்படும். எ.கா. மோனோசிஸ்டிஸ்.

எ) வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை' (*anisogamy*) (*Gr. An without; iso-equal; gam-marriage*) – முற்றிலும் வேறுபட்ட இரு இனச் செல்கள் ஒன்றிணையும் முறை **'வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை'** (*anisogamy*) எனப்படும். இவ்வகைக் கருவுறுதல் உயர்வகை விலங்குகளில் நடைபெறுகிறது. ஆனால், அவ்விலங்குகளில் **'வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை'**(*Anisogamy*) **'ஒருங்கிணைவு'** (*Syngamy*) போன்ற வார்த்தைகளை விட **கருவுறுதல்** (*Fertilization*) என்னும் வார்த்தைப் பயன்பாடே நடைமுறையில் உள்ளது. எ.கா. உயர்நிலை முதுகெலும்பற்றவை மற்றும் அனைத்து முதுகெலும்பிகள்.

'இணைவு முறை இனப்பெருக்கம்' (*Conjugation*) என்னும் முறையில் ஒரே சிற்றினத்தைச் சார்ந்த இரு உயிரிகள் தற்காலிகமாக இணைதல் நடைபெறுகிறது. இவ்விணைதலில் ஈடுபடும் உயிரிகள் **இணைவிகள்** (*Conjugants*) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை தங்களுக்கிடையே குறிப்பிட்ட அளவு உட்கரு பொருட்களை (*DNA*) பரிமாறிக் கொண்ட பின் தனித்தனியாகப் பிரிகின்றன. பொதுவாக குறு இழைஉயிரிகளில் இணைவு முறை இனப்பெருக்கம் காணப்படுகிறது. எ.கா: பாரமீசியம், வோர்ட்டிசெல்லா மற்றும் பாக்டீரியா (புரோகேரியோட்டுகள்).

வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் நிலைகள்

உயிரிகள் தங்கள் வாழ்க்கை சுழற்சியில் மூன்று நிலைகளைக் (Phases) கொண்டுள்ளன. அவை, **'இளம் உயிரிநிலை'** / **'வளராக்க நிலை'** (Juvenile Phase/Vegetative Phase), **'இனப்பெருக்க நிலை'** / **'முதிர்ச்சி நிலை'** (Reproductive Phase / Maturity Phase) மற்றும் **முதுமை நிலை** (Senescent Phase). ஒரு உயிரியின் பிறப்பிற்கும்

XII Std Zoology Chapter-1 TM.indd 7 26/12/2022 11:40:58